В задаче не требуется оценка погрешностей!

Теоретическая справка

Физика часто имеет дело с повторяющимися во времени процессами. Минимальное время полного повторения процесса называется его *периодом* T. Величину обратную периоду называют *частота*: $\nu = \dfrac{1}{T}$. Измеряется частота в герцах [Гц] = [с$^{-1}$]. В работе будет изучаться вращение спиннера, период вращения – время полного оборота спиннера вокруг своей оси.

Если период механического процесса мал (а частота велика), то невооруженным глазом уловить повторения представляется тяжелой или даже невозможной задачей. Для подсчета частоты процесса можно воспользоваться *стробоскопическим эффектом*, возникающим, когда процесс освещается периодическими вспышками света. При определенных условиях связи частоты вспышек и частоты процесса в потоке света процесс "застывает" в одном или нескольких положениях.

Задание

1. Соберите установку, изображенную на рисунке 1. Накройте установку пакетом так, чтобы внешний свет (не от светодиода) как можно меньше попадал на спиннер. Установите на спиннер все шесть лепестков, если они были откручены. Проверьте, что лепестки не болтаются. Как можно сильнее раскрутите спиннер, не поднимая его с поверхности стола или основания штатива. На белом кольце спиннера есть отметка. В определенные моменты времени эта отметка будет видна в одном или нескольких местах, образуя картины темных точек. Зафиксируйте те из них, которые Вы можете стабильно наблюдать из раза в раз при запуске спиннера (раскручивая его с максимальным усилием). Зарисуйте последовательность полученных вами картин.

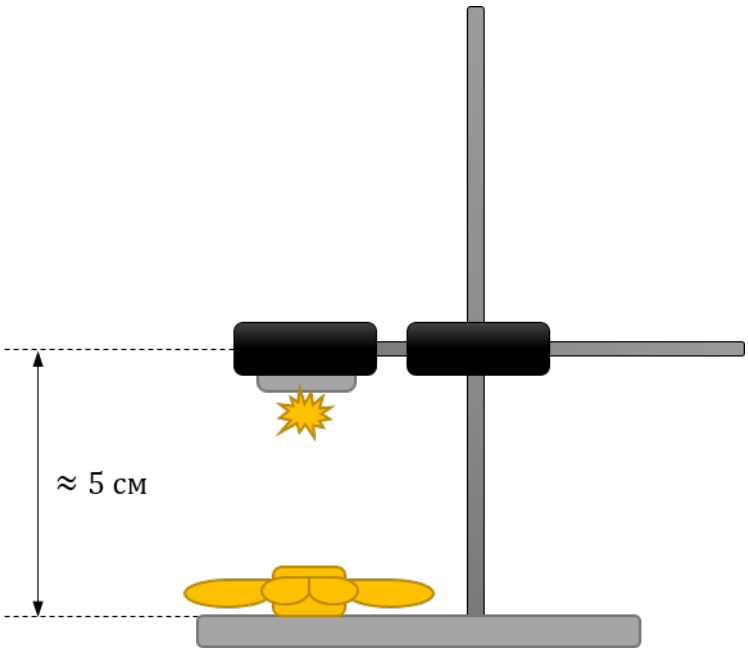


Рис. 1. Освещение спиннера мигающим светодиодом

2. Измерьте время между моментом появления самой стабильной картины (желательно с большой частотой вращения) и всеми остальными стабильными картинами. Каждое измерение проведите несколько раз, результаты усредните.

3. Образование стабильных картин соответствует определенным соотношениям между частотой мигания светодиода и частотой вращения спиннера. Установите, при каких частотах вращения спиннера Вы видите каждую из картин, описанных Вами в пункте 1. Частота мигания светодиода $\nu_0 = 25$ Гц.

4. Используя результаты второго и третьего пунктов, постройте график зависимости частоты вращения спиннера от времени. Можно ли описать найденную зависимость линейной функцией?

5. Открутите два противоположных лепестка спиннера, оставив наклейку-кольцо с отметкой приклеенной к остальным лепесткам. Измерьте время изменения частоты (время затухания) спиннера от $\frac{\nu_0}{2}$ до $\frac{\nu_0}{3}$. Установите три симметричных лепестка на спиннер. Опять измерьте время для тех же пределов изменения частоты вращения спинера. Такую же операцию проведите для двух симметрично расположенных лепестков спиннера. Составьте таблицу соответствия времени затухания от количества симметрично расположенных лепестков. Сделайте вывод о том, как изменяется время затухания с уменьшением числа лепестков.

Оборудование. Спиннер, наклейка-кольцо с темной отметкой, мигающий светодиод (частота мигания $\nu_0 = 25$ Гц), секундомер, пакет.

Решение

1. Наблюдаемая последовательность картин изображена на рисунке 2.

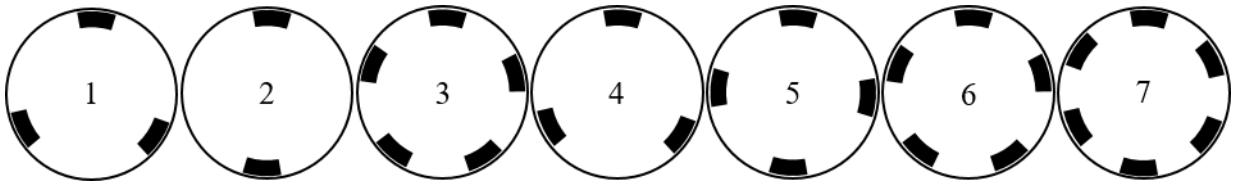


Рис. 2. Последовательность картин, образованных отметкой на белой наклейке спиннера, при освещении его мигающим светодиодом.

2. Полученные нами картины с течением времени картины сначала вращаются в сторону вращения спиннера, потом застывают, а после вращаются в обратную сторону. Будем считать, что время появления стационарных картин соответствует моментам остановки вращения картин. Измерим время между второй картиной и всеми остальными.

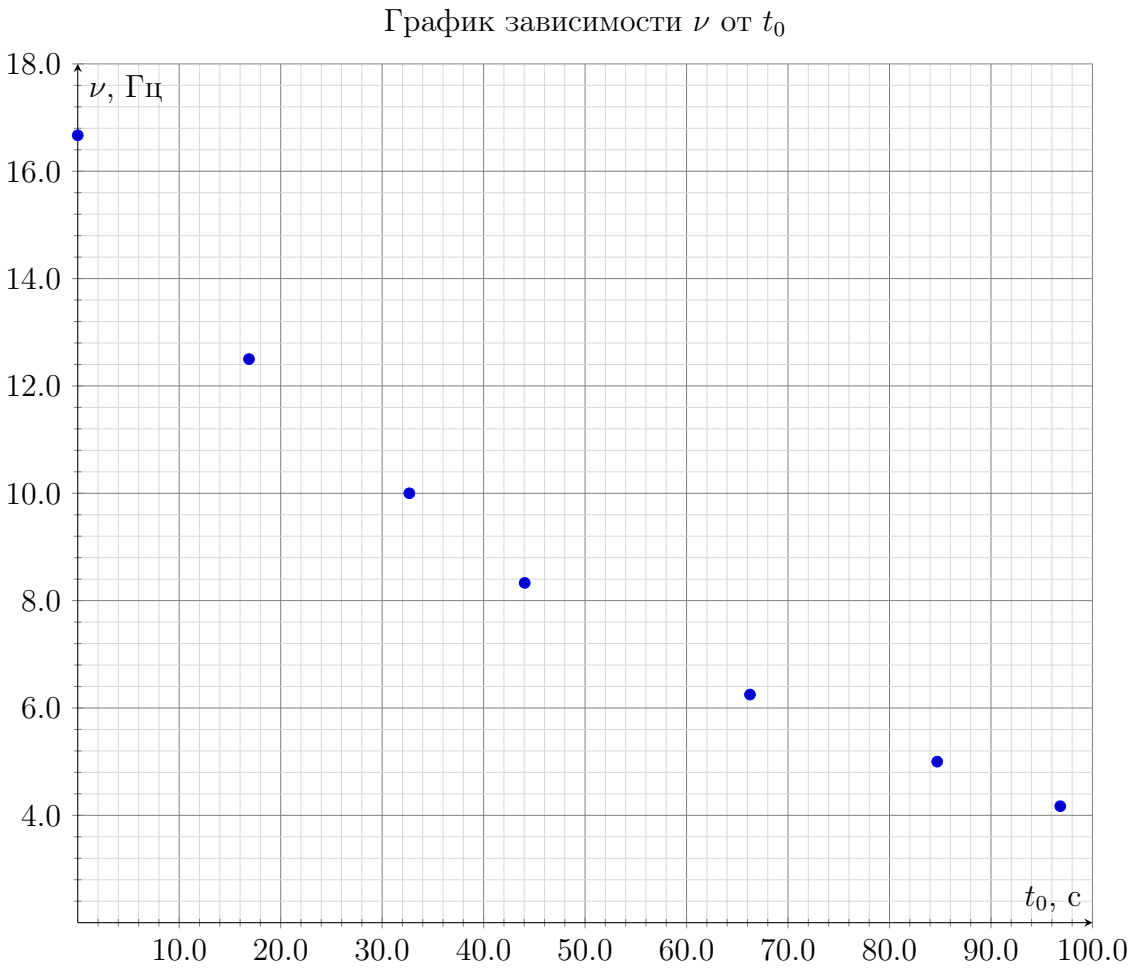
Номер картины	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t, с	t_0, с	ν, Гц
1	−16.59	−16.91	−17.13	−16.88	0.00	16.67
2	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88	12.50
3	14.69	15.78	16.93	15.80	32.68	10.00
4	26.52	27.81	27.18	27.17	44.05	8.33
5	48.97	49.91	49.25	49.38	66.25	6.25
6	67.07	67.69	68.72	67.83	84.70	5.00
7	79.25	80.32	80.28	79.95	96.83	4.17

3. Несложно догадаться, что полученные картины соответствуют появлению темной отметки в моменты освещения спиннера светодиодом. Наиболее легко можно установить связь между частотами мигания светодиода и вращения спиннера для картин 2, 4, 5, 6, 7. За период мигания светодиода спиннера поворачивается на часть полного оборота. Для картины 2 - на половину оборота, для картины 4 - на треть оборота, для 5 - на четверть, для 6 - на одну пятую, для 7 - на одну шестую. Отсюда легко получить, что например для 2ой картины частота вращения спинера в два раза меньше, частоты мигания светодиода.

   Для картин 1, 3 ситуация чуть более сложная, так как полностью картина формируется за два оборота спиннера. Тогда не сложно понять, что за время одного периода мигания светодиода для картины номер 1 спиннер повернется на две трети оборота, а для картины 3 на две пятых оборота.

4. Построим график зависимости частоты вращения спиннера от времени. Очевидно, что полученный график нельзя описать линейной функцией (на самом деле точ-

ки хорошо описываются экспоненциальной зависимостью, то есть график $\ln \nu(t_0)$ - линейный).



5. Снимем зависимость времени между появлением картин 2 и 4 для разного количества лепестков спиннера. Из таблицы сделаем вывод, что с уменьшением количества лепестков спиннера время затухания уменьшается.

Количество лепестков	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t, с
6	26.52	27.81	27.18	27.17
4	24.46	24.87	25.22	24.85
3	22.00	22.25	22.37	22.21
2	19.85	19.12	16.68	18.55

Шифр _____

8.5 Спиннер **Сумма**

Проверка **Апелляция**

	Критерий	**Баллы**	**Макс. балл**				
1.	**Наблюдение вращения спиннера**		**5,1**				
	1.1. Рисунок устойчивой картины темных пятен 1.1.1. Не менее четырех рисунков 1.1.2. Не менее трех рисунков 1.1.3. Не менее двух рисунков 1.1.4. Меньше двух рисунков	 2,0 (1,5) (1,0) (0,0)					
	1.2. Рисунок устойчивой картины темных пятен для $2\nu_0/3$ или $2\nu_0/5$	0,1					
	1.3. Измерение времени для 6 лепестков (оценивается, если измерение времени для усреднения проводилось не менее трех раз) 1.3.1. Не менее четырех интервалов времени 1.3.2. Не менее трех интервалов 1.3.3. Не менее двух интервалов 1.3.4. Другое значение	 3,0 (2,0) (1,0) (0,0)					
2.	**Зависимость *v(t)***		**2,9**				
	2.1. Измерение частоты 2.1.1. Идея о том, что при появлении устойчивой картины темных пятен частота вращения спиннера кратна частоте импульсов стробоскопа	0,5					
	2.1.2. Формула для вычисления частоты вращения спиннера	1,0					
	2.1.3. Вычислена частота вращения спиннера для каждой картины	0,5					
	2.2. Построение графика для 6 лепестков 2.2.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы Примечание: без графика этот пункт оценивается 0,0	0,3					
	2.2.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений	0,3					
	2.2.3. Проведена сглаживающая кривая	0,3					
3.	**Затухание движения**		**2,0**				
	3.1. Найдено время затухания для 2, 3, 4 лепестков (оценивается, если измерение времени для усреднения проводилось не менее трех раз)	0,6 x 3					
	3.2. Сделан вывод о связи количества лепестков и скорости затухания вращения спиннера	0,2					

Проверил: _____